

ServoPico 取扱説明書 v1.0

2026/5/10
2026/5/27 修正

1. 起動方法

(ア) Thonny から起動する場合

① main.py WBGIT あり

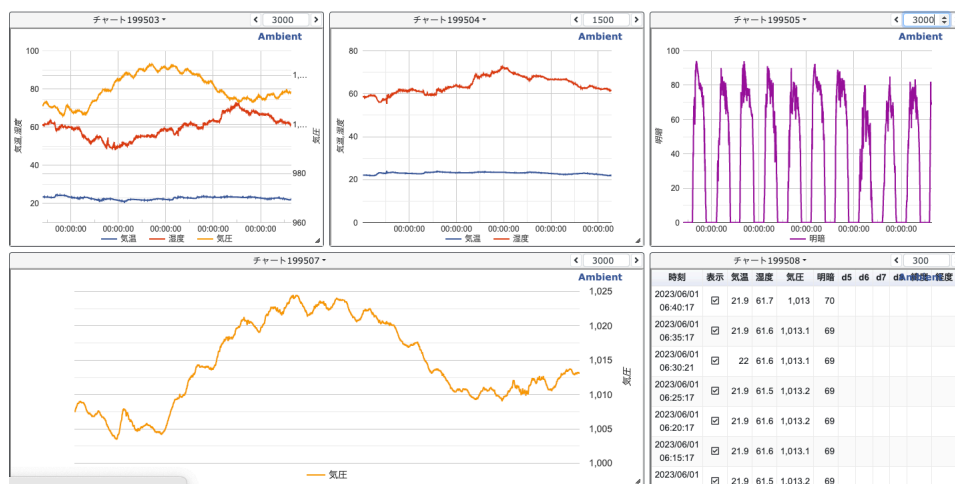
(イ) 自動起動

① main.py WBGIT あり

2. 機能概要

(ア) RaspberryPi PicoW を使用して、気温、湿度、明暗を測定し ambient にデータを送信します。

(イ) Ambient で時系列にグラフ表示します。(気圧は除く)



(ウ) Ambient は無料では 3000 点のデータを表示できます。毎分データを送信すると約 2 日、5 分毎に送信すると 10 日分表示する事ができます。

(エ) 送信データについて

```
{"d1": temp,"d2":humi,"d4":Cds,"d5": stat,"d6":temp_cpu }
```

(オ) 上記の順番でデータを ambient に送っています。Stat と temp_cpu は状態と cpu 温度なので、必要なければ、表示する必要はありません。

(カ) 測定温度と CPU 温度の差を d7 に WBGIT を d8 に追加しています。

(キ) WBGIT は温度と湿度から簡易的に求めたものです。

3. インストール

(ア) インストール手順書を参照してください。

(イ) 設定ファイル

config.py に設定値があります。必要に応じ変更してください。

(ウ) Wi-Fi_set

① Wi-Fi 接続をせずに動作させたい時は 0 とします。

(エ) ID_PASS

① Wi-Fi の ssid とパスワードを設定

(オ) Hosei によるキャリブレーションについて

① センサーのオフセットがずれている場合に補正値を設定します。通常温度と湿度はあまりずれていません。

② キャリブレーションについて

1. センサーは個々にオフセット値がありますが、ずれている場合があります。信頼できる温度、湿度がある場合は、測定範囲の中央値あたりで、同じような値になるように Hosei 値を求めて設定することで、キャリブレーションすることが可能です。

(カ) Ambi

① ambient のチャンネル ID とライトキーを設定

(キ) i2c_ini

① センサーの i2c チャンネルと SDA のピン番号を設定

i2c は 0 と 1 の 2 チャンネルがあり今回の基板では、0 を使用

SDA は i2c0 の GP0 を使用しているので、0 のままで良いです。何かの都合で変更する場合のみ設定を変えてください。

(ク) measu_cycle

① 計測周期を設定 分単位です。

(ケ) Cds_ini

① Cds の測定範囲を設定します。

② 測りたい一番明るい状態を Cds_max

③ 測りたい一番暗い状態を Cds_min

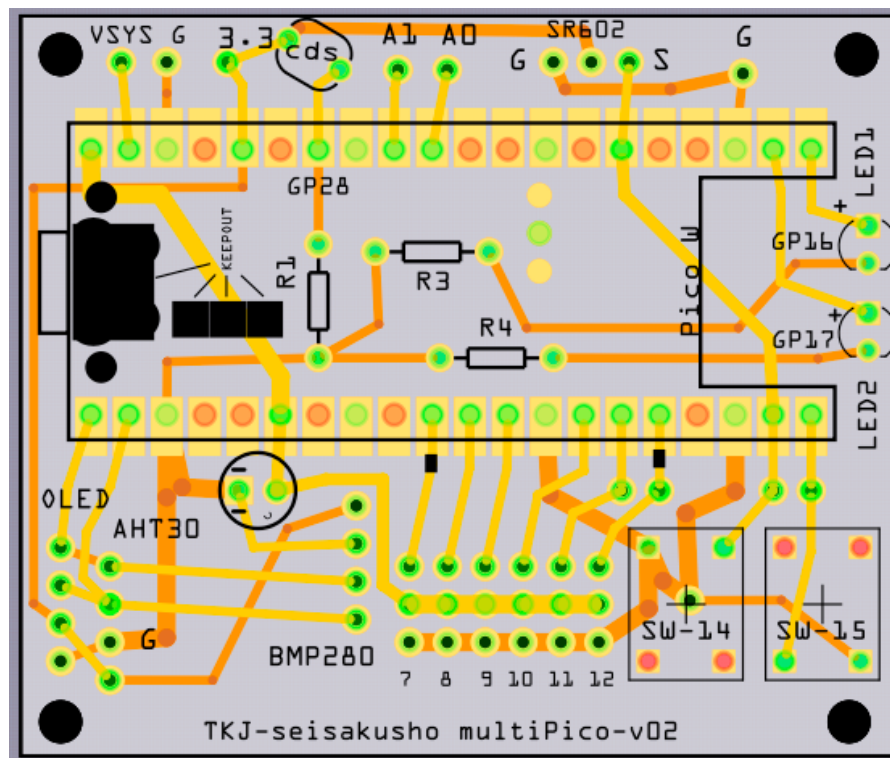
④ に設定します。

⑤ 28 は GPIO pin 番号です変更しないでください。

4. Ambient の設定

- (ア) Ambient の HP にて、アカウントを取得して、設定を行ってください。
<https://ambidata.io/docs/gettingstarted/>
- (イ) あと、「qiita ambient」などと検索すると丁寧に説明しているサイトがあるので、そちらを参照してみてください。
- (ウ) d1:気温、d2:湿度、d4:明暗となっています。
- (エ) pico へのプログラムアップロード、config.py の設定、ambient の設定が正常であれば、pico を電源に接続すると自動起動し、ambient にデータが記録されます。

5. LED とスイッチ



(ア)

(イ) 接続 GPIO #

- ① LED1 #16 GPIO 1 で点灯
- ② LED2 #17 GPIO 1 で点灯
- ③ タクトスイッチ #15、#14 スイッチ ON で GPIO が 0 となる
 1. タクトスイッチのプルアップはソフト処理したので、R2 は未装着となる。
- ④ 気温、湿度、気圧センサーは i2c=0 GPIO は SDA:0 SCL:1
- ⑤ Cds は ADC2 の GPIO#28

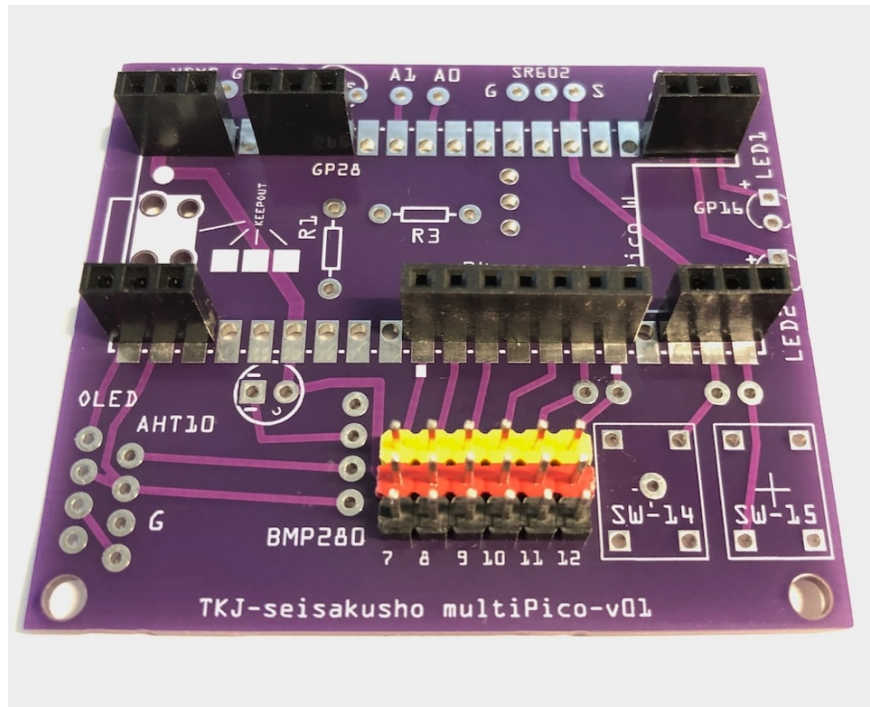
6. サンプルプログラム

(ア) スイッチと LED のデモプログラム

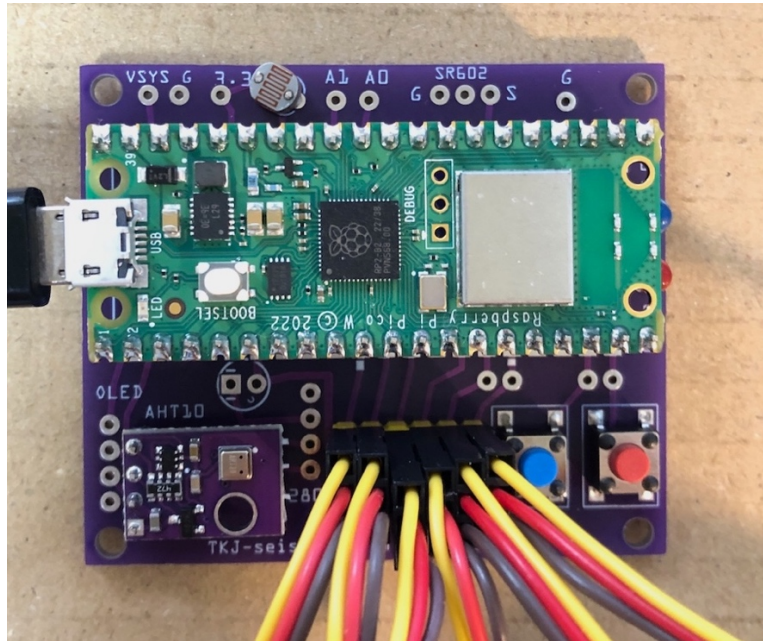
① SWLED_DEMO2.py

1. 起動すると LED が交互に点灯し、スイッチを押すと対応する LED が点灯する。これを繰り返します。

7. サーボの装着について



GPIO #7,8,9,10,11,12 にサーボを取り付けます。
手前黒が GND、赤が Vcc、奥が信号線です。



6 台全てサーボを接続した状態

*サーボ用のサンプルプログラム

(ア) servo_zero.py

すべてのサーボを一旦 180 度に動かした後、0 度に戻します。

(イ) Servo_demo.py

全てのサーボを複数のパターンで動作させます。

(ウ) web_control.py

Thonny に表示される ip アドレスにブラウザでアクセスすると

RaspberryPi Pico LED + Servo Control and Sensor



といった画面が表示され、サーボの制御が可能です。

ただし、最近のブラウザはセキュリティ強化のため設定等により表示できない場合があります。<http://192.168.0.129/>などと http を明示的に指定すると表示できる場合があります。

8. WBGT について

(ア) 温度と湿度から簡易的に WBGT を求めて ambient に投げるとともに LED を点灯させます。

暑さ指数(WBGT)について <https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php> 等を参考にしてください。

(イ) LED 点灯

- | | | |
|--------|----------|-----------|
| ① 警戒 | 25 から 28 | LED1 点灯 |
| ② 嚴重警戒 | 28 から 31 | LED2 点灯 |
| ③ 危険 | 31 以上 | LED1,2 点灯 |

(ウ) 暑さ指数換算表にない場合は、0 とします。ただし、上限を超えると 35 と表示。

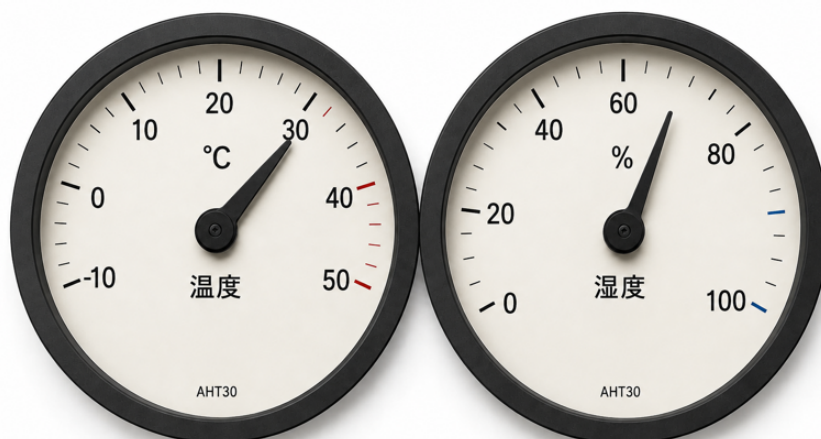
9. ウィルス警告

(ア) 温度 20 度や湿度 45 度を下回ると LED が点灯します。

10. サーボ基板としての活用方法

(ア) アナログ温度計、湿度計

- ① AHT30 により測定した温度、湿度をサーボにつけた針で表示する。
(メーター画像はイメージです)



(イ) 簡易 WBGT メータ
(メーター画像はイメージです)



頑張れば、こんなのも作れるかも…



上記イラストはイメージです。部品の提供などはできません。

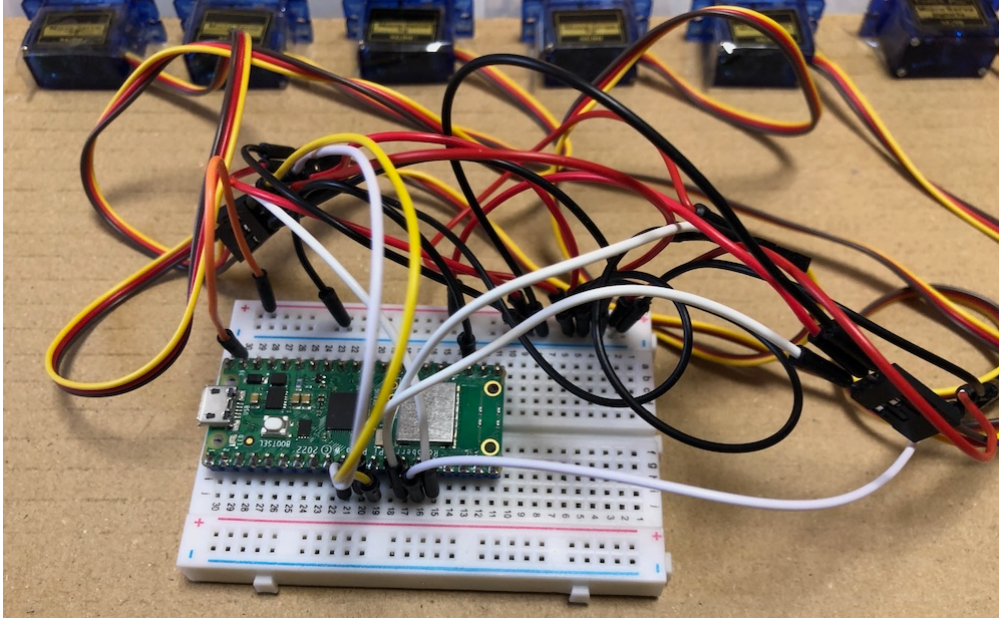
(ウ) リモコン操作の出来ない家電の制御

- ① 以下のようにサーボをスイッチに合うように両面テープ等で固定し、制御できるようにする。

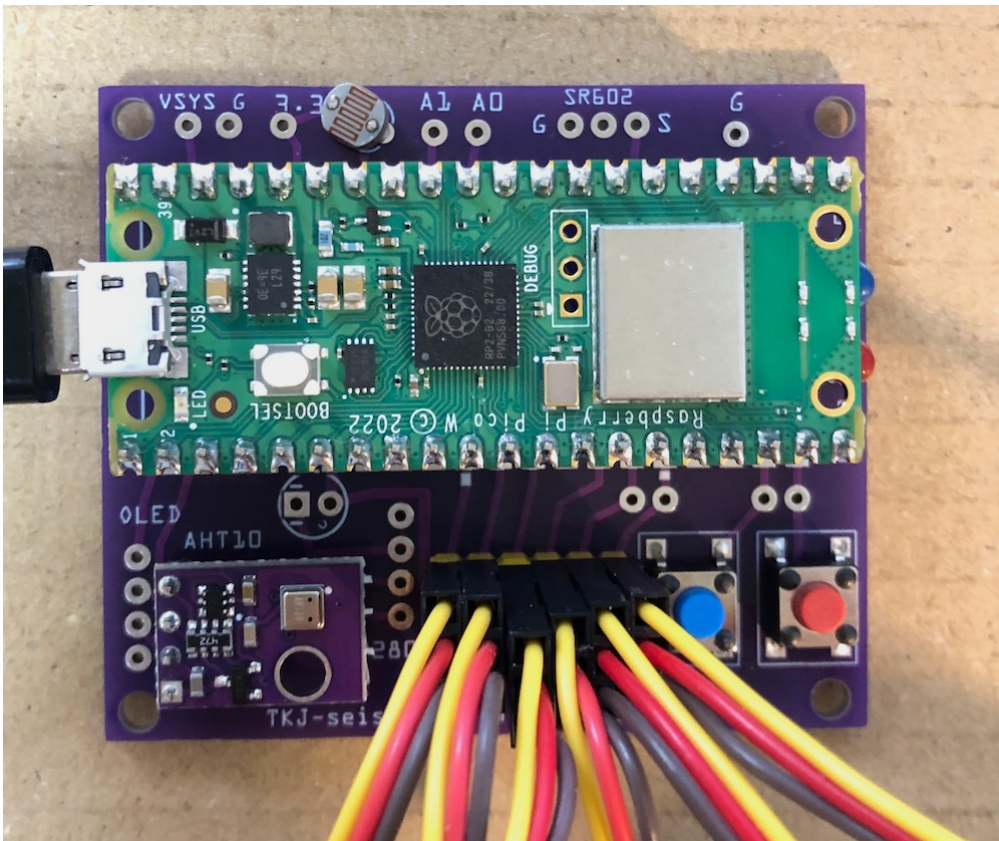




*最大 6 台のサーボを同時に制御できるので、使い方はアイデア次第です。
何より、ブレッドボードでやろうとするとサーボだけでも以下のようになりますが、



本基板を使えば、センサーとスイッチ、LED をつけても以下のようにすっきりしますし、
配線外れなどの心配がありません。



以上